SWM - CẤU TRÚC RỜI RẠC

1. Các loại đồ thị:

a. Đồ thị vô hướng:

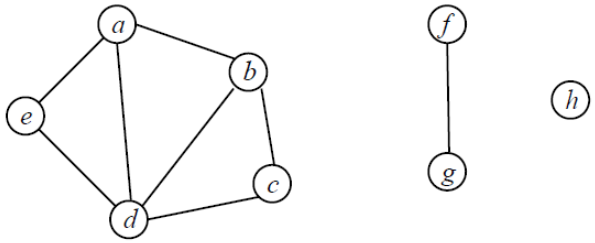
Định nghĩa: Đơn (Đa) đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ là cặp gồm:

- Tập đỉnh V là tập hữu hạn phần tử, các phần tử gọi là các ***đỉnh***
- Tập cạnh E là tập (họ) các bộ ***không có thứ tự*** dạng: $(u, v), u, v \in V, u \neq v$

Ví dụ 1: Đơn đồ thị $G1 = (V1, E1)$, trong đó:

$V1 = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$

$E1 = \{(a, b), (b, c), (c, d), (a, d), (d, e), (a, e), (d, b), (f, g)\}$

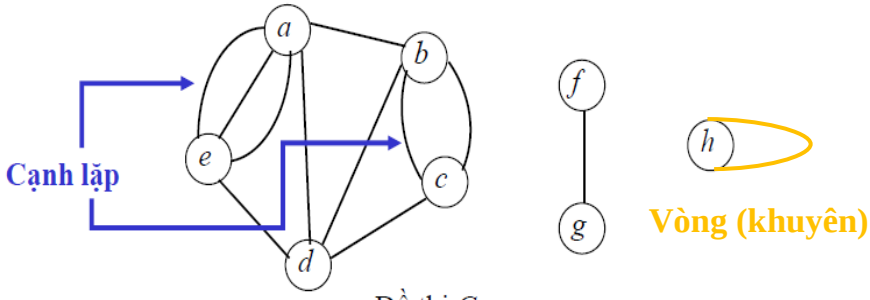


Đồ thị G1

Ví dụ 2: Đa đồ thị $G2 = (V2, E2)$, trongđó:

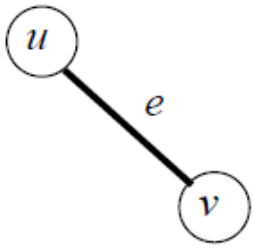
$V2 = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$

$E2 = \{(a, b), \underbrace{(b, c), (b, c)}_{\text{Cạnh lặp}}, (c, d), (a, d), (d, e), \underbrace{(a, e), (a, e), (a, e)}_{\text{Cạnh lặp}}, (d, b), (f, g), (h, h)\}$



Đồ thị G_2

Tính kề trong đồ thị vô hướng:



Cho G là đồ thị vô hướng với tập cạnh E.

Giả sử $e \in E$ là cặp (u, v). Khi đó ta nói:

- u, v là ***kề nhau/ lân cận/ nối với nhau.***
- Cạnh e là ***liên thuộc*** với hai đỉnh u và v.
- Cạnh e ***nối*** u và v.
- Các đỉnh u và v là các ***đầu mút*** của cạnh e.

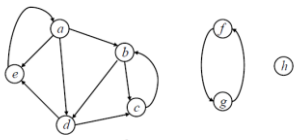
b. Đồ thị có hướng:

Định nghĩa: Đồ thị có hướng $G = (V, E)$ là cặp gồm:

• Tập đỉnh V là tập hữu hạn phần tử, các phần tử gọi là các ***đỉnh***

• Tập cung E là tập (họ) các bộ ***có thứ tự*** dạng: $(u, v), u, v \in V, u \neq v$

Ví dụ: Đồ thị có hướng $G3 = (V3, E3)$, trong đó:

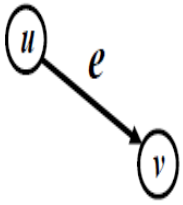


Đồ thị G_3

$V3 = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$

$E3 = \{(a, b), (b, c), (c, b), (d, c), (a, d), (b, d), (a, e), (d, e), (e, a), (f, g), (g, f)\}$

Tính kề trong đồ thị có hướng:



Cho G là đồ thị có hướng và giả sử $e = (u, v)$ là cạnh của G. Ta nói:

- u và v là ***kề nhau***, u là ***kề tới*** v, v là ***kề từ*** u
- e ***đi ra khỏi*** u, e ***đi vào*** v.
- e ***nối*** u *với* v, e ***đi từ*** u *tới* v
- ***Đỉnh đầu*** *của* e là u
- ***Đỉnh cuối*** của e là v

2. Bậc của đỉnh:

a. **Đồ thị vô hướng:** Giả sử G là đồ thị vô hướng, $v \in V$ là một đỉnh nào đó.

• Bậc của đỉnh v, ký kiệu deg (v), là số cạnh kề với nó.

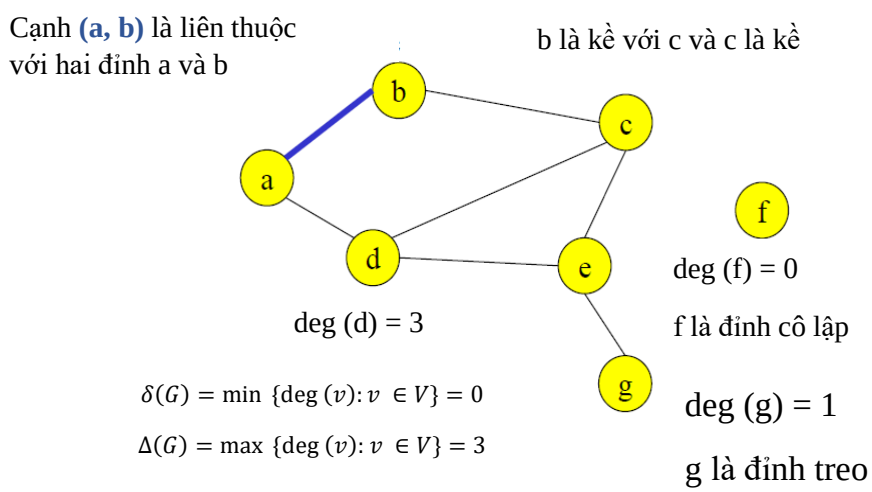
• Đỉnh bậc 0 được gọi là ***đỉnh cô lập***.

• Đỉnh bậc 1 được gọi là ***đỉnh treo***.

• Các ký hiệu thường dùng:

$$\delta(G) = \min\{\deg(v) : v \in V\}$$
$$\Delta(G) = \max\{\deg(v) : v \in V\}$$

Ví dụ:



Định lý:

1.1 Trong đồ thị vô hướng G = (X, E) ***tổng số bậc*** của các đỉnh là ***gấp đôi số cạnh.***

$$\sum_{x \in X} \deg(x) = 2|E|$$

Hệ quả:

- Trong đồ thị vô hướng, ***số đỉnh bậc lẻ là một số chẵn*** (đỉnh bậc lẻ là đỉnh có bậc là số lẻ).
- Tổng bậc của đỉnh bậc lẻ là một số chẵn.

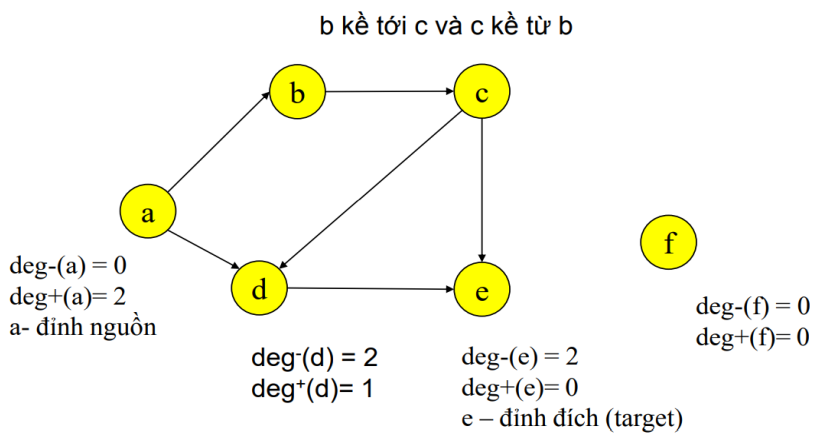
1.2 Trong mọi đơn đồ thị G = (V, E), nếu ***số đỉnh nhiều hơn 1*** thì tồn tại ***ít nhất hai đỉnh cùng bậc.***

1.3 Trong mọi đơn đồ thị G = (V, E), nếu ***số đỉnh nhiều hơn 2*** và có đúng ***hai đỉnh cùng bậc*** thì hai đỉnh này không đồng thời có bậc bằng 0 hoặc n-1.

b. Đồ thị có hướng:

- Bán bậc vào (in - degree) của v, kí hiệu $deg^{-}(v)$, là ***số cạnh đi vào*** v.
- Bán bậc ra (out - degree) của v, kí hiệu $deg^{+}(v)$, là **số cạnh đi ra** khỏi v.
- Bậc của v, deg(v): $deg^{-}(v) + deg^{+}(v)$, là ***tổng của bán bậc vào và bán bậc ra*** của v.

Ví dụ:



Định lý:

- Trong đồ thị có hướng G = (X, U) thì:

$$\sum_{x \in X} \boldsymbol{deg^{-}(x)} = \sum_{x \in X} \boldsymbol{deg^{+}(x)} = |\boldsymbol{E}|$$

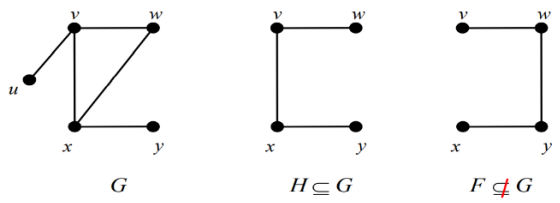
- ***Đồ thị cân bằng:***

$$\sum_{x \in X} \boldsymbol{deg^{-}(x)} = \sum_{x \in X} \boldsymbol{deg^{+}(x)} \; \forall \boldsymbol{x} \in \boldsymbol{X}$$

3. Đồ thị con:

Định nghĩa: Đồ thị H = (W, F) được gọi là đồ thị con của đồ thị G = (V, E) nếu W ⊆ V và F ⊆ E.
Kí hiệu: H ⊆ G

Ví dụ:

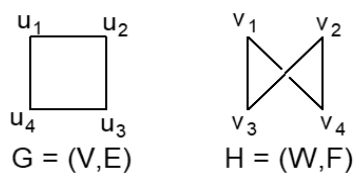


4. Đồ thị đẳng cấu:

Định nghĩa:

- Hai đồ thị G1 = (X1, E1) và G2 = (X2, E2) được gọi là đẳng cấu với nhau nếu tồn tại một song ánh f : X1 → X2 sao cho các đỉnh x và y là kề nhau trong G1 khi và chỉ khi f(x) và f(y) là kề nhau trong G2.
- G1=(V1 , E1) là **đẳng cấu** với G2=(V2 , E2) thì:
  - |V1 |=|V2 |
  - |E1 |=|E2 |
  - deg(v) = deg(f(v)), $\forall\ v \in V$

Ví dụ:



- Hai đồ thị G và H đều có ***4 đỉnh*** - Cả hai đồ thị đều có ***4 cạnh*** - Các ***đỉnh*** của 2 đồ thị đều có ***bậc bằng 2*** ***Vậy điều kiện cần thoả***

Xét hàm f: V → W	
f(u1) = v1	f(u3) = v2
f(u2) = v4	f(u4) = v3
Vậy điều kiện đủ thoả	

Vậy 2 đồ thị G và H đẳng cấu với nhau

5. Đường đi và chu trình:

a. **Đường đi:** có độ dài n từ v_0 đến v_n với n là một số nguyên dương là ***một dãy các cạnh liên tiếp*** v_0v_1, v_1v_2, …, $v_{n-1}v_n$

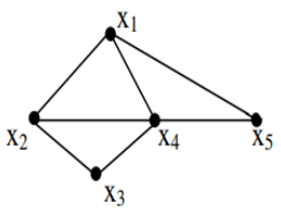
Ký hiệu: $v_0v_1v_2 \ldots v_{n-1}v_n$ đường đi v_0 - v_n

Số các cạnh có trong một đường đi gọi là ***độ dài*** của đường đi đó.

b. **Chu trình:** là đường đi có ***đỉnh đầu trùng với đỉnh cuối***, có ***độ dài ít nhất là 3.***

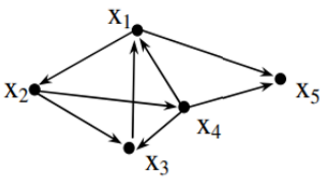
- **Chu trình đơn:** Chu trình không đi qua cạnh nào quá một lần
- **Chu trình sơ cấp:** Chu trình không đi qua đỉnh nào quá một lần (trừ đỉnh đầu và đỉnh cuối)

Ví dụ 1:



- $x_1x_2x_4x_5$ là chu trình đơn từ x1 đến x5 có độ dài bằng 3
- $x_1x_4x_5$ là chu trình đơn từ x_1 đến x_5 có độ dài bằng 2
- $x_4x_1x_2x_4x_1x_5$ là chu trình từ x_4 đến x_5 có độ dài bằng 5 nhưng không phải là chu trình đơn vì cung (x_4, x_1) đi qua 2 lần.
- $x_1x_4x_3x_2x_4x_5x_1$ là chu trình có độ dài bằng 6

Ví dụ 2:



- $x_1x_2x_4x_5$ là chu trình đơn từ x_1 đến x_5 có độ dài bằng 3
- $x_1x_2x_3x_1$ là chu trình đơn có độ dài bằng 3
- $x_1x_2x_3x_1x_5$ là chu trình đơn từ x_1 đến x_2 nhưng không sơ cấp
- $x_1x_2x_3x_4$ không phải một đường đi vì (x_3, x_4) không phải một cung

Định lý 1: Trong một ***đồ thị vô hướng*** G = (X, U) có n đỉnh ***(n ≥ 3)***, nếu mọi đỉnh ñều có bậc không nhỏ hơn 2 (***deg(x) ≥ 2***, ∀x ∈ X) thì trong G ***luôn luôn tồn tại một chu trình sơ cấp.***

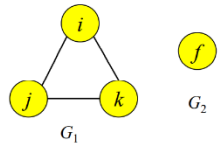
Định lý 2: Trong một đồ thị vô hướng G = (X, U) có n đỉnh ***(n ≥ 4),*** nếu mọi đỉnh đều có bậc không nhỏ hơn 3 ***(deg(x) ≥ 3, ∀x ∈ X)*** thì trong G ***luôn luôn tồn tại một chu trình sơ cấp có độ dài chẵn.***

6. Tính liên thông:

a. Đồ thị vô hướng:

Định nghĩa: Đồ thị vô hướng G = (X, U) ñược gọi là liên thông, nếu luôn luôn tìm ñược ***<u>một</u> đường đi giữa 2 đỉnh bất kỳ*** của đồ thị.

Ví dụ:



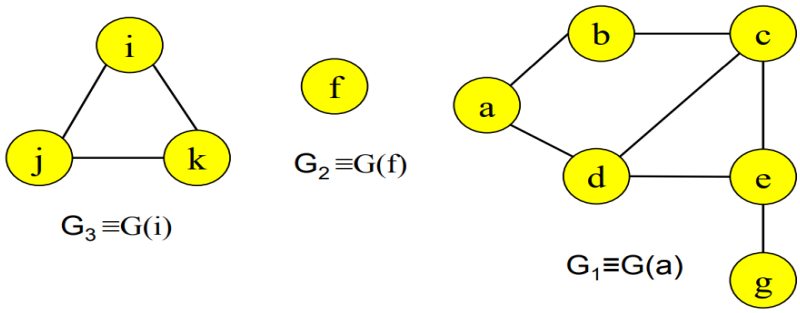
- G_1 và G_2 là các đồ thị liên thông
- Đồ thị G bao gồm G_1 và G_2 không là đồ thị liên thông

Mệnh đề: Luôn tìm được đường đi đơn nối hai đỉnh bất kỳ của đồ thị vô hướng liên thông.

Thành phần liên thông: Cho G = (V,E), v ∈ V .

- V' là tập con của V ***gồm đỉnh v*** và tất cả ***các đỉnh liên thông với v trong G.***
- E' là tập con của E ***gồm tất cả các cạnh nối các đỉnh thuộc V'***.
- Khi đó G' = (V', E') gọi là thành phần liên thông của G chứa v.

Ví dụ: Đồ thị có 3 thành phần liên thông G1, G2, G3



Định lý 1: Đồ thị G = (V, E) là liên thông khi và chỉ khi G có duy nhất ***một thành phần liên thông.***

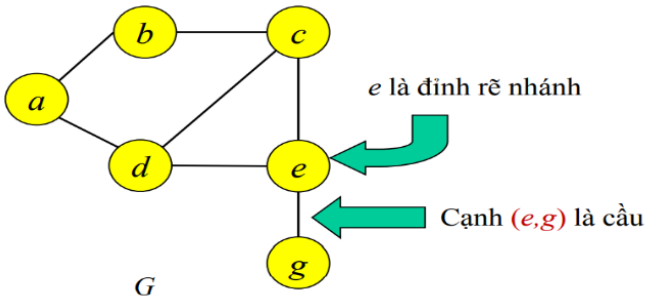
Định lý 2: Nếu bậc của mọi đỉnh của đồ thị vô hướng G = (V, U), không nhỏ hơn một nửa số đỉnh thì đồ thị đó liên thông. (Nếu $\boldsymbol{deg(x) \geq \frac{|V|}{2}, \forall x \in X}$ thì ***G = (V, U) liên thông***).

Định lý 3: Đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ có ***số đỉnh không nhỏ hơn 2*** $(|V| = n \geq 2)$ và ***tổng bậc của hai đỉnh tùy ý không nhỏ hơn số đỉnh*** $(deg(u) + deg(v) \geq n, \forall u,v \in V)$ là đồ thị liên thông.

Đỉnh cắt và cầu:

a. **Đỉnh cắt (rẽ nhánh):** là đỉnh mà việc loại bỏ nó làm tăng số thành phần liên thông của đồ thị.
b. **Cầu:** Cạnh mà việc loại bỏ nó làm tăng số thành phần liên thông của đồ thị.

Ví dụ:

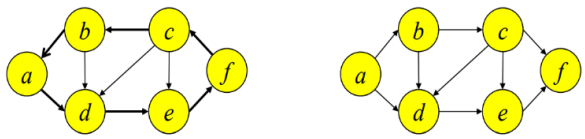


Mệnh đề: Cạnh e của đồ thị liên thông G là cầu nếu e ***không thuộc bất cứ chu trình nào*** trên G.

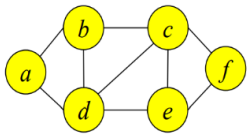
7. Đồ thị có hướng:

- Đồ thị có hướng được gọi là ***liên thông mạnh*** nếu như luôn tìm được ***đường đi nối hai đỉnh bất kỳ*** của nó.
- Đồ thị có hướng được gọi là ***liên thông yếu*** nếu như đồ thị vô hướng thu được từ nó bởi việc ***bỏ qua hướng*** của tất cả các cạnh của nó ***là đồ thị vô hướng liên thông.***

Ví dụ:



- Đồ thị liên thông mạnh Đồ thị liên thông yếu

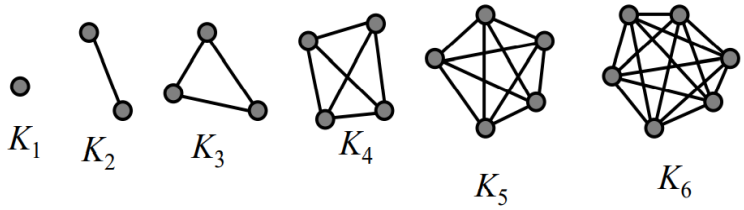


8. Một số đồ thị đặc biệt:

a. Đồ thị đầy đủ: Với n ∈ N, đồ thị đầy đủ n đỉnh, K_n là ***đơn đồ thị*** vô hướng với n đỉnh trong đó giữa ***hai đỉnh bất kỳ luôn có cạnh nối***: ∀u, v ∈ V: u ≠ v ⇔ (u,v) ∈ E.

- ***Số đỉnh:*** $|V| = n$
- ***Bậc:*** $deg(v) = n - 1, \forall v \in V$
- ***Số cạnh:*** $|E| = \frac{n(n-1)}{2}$

Ví dụ:

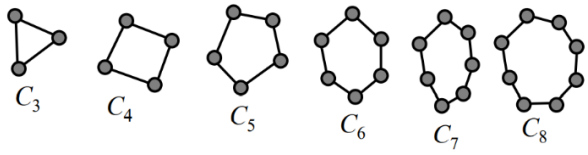


b. Đồ thị vòng:

Đồ thị có n đỉnh ***(n ≥ 3)*** Chu trình n đỉnh, C_n , là ***đơn đồ thị*** vô hướng với $V=\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ và $E=\{(v_1, v_2),(v_2, v_3),\ldots,(v_{n-1}, v_n),(v_n, v_1)\}$.

- ***Số đỉnh:*** |V| = n ≥ 3
- ***Bậc:*** deg(v) = 2, ∀v ∈V
- ***Số cạnh:*** |E| = n

Ví dụ:

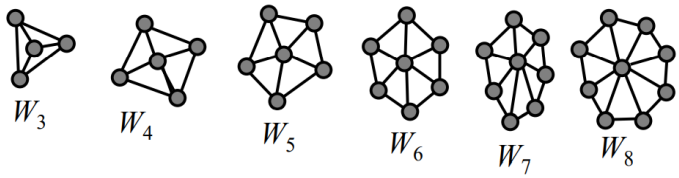


c. **Đồ thị hình bánh xe:**

Với $\boldsymbol{n \geq 3}$, bánh xe W_n , là ***đơn đồ thị*** vô hướng thu được bằng cách bổ sung vào chu trình $\boldsymbol{C_n}$ một đỉnh v_{hub} và n cạnh nối $\boldsymbol{\{(v_{hub}, v_1), (v_{hub}, v_2),\ldots,(v_{hub}, v_n)\}}$.

- ***Số đỉnh:*** $|V| = n + 1, \quad n \geq 3$
- ***Bậc:*** $deg(v) = 3, \forall v \in V \setminus \{v_{hub}\}; deg(v_{hub}) = n$
- ***Số cạnh:*** $|E| = 2n$

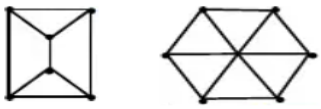
Ví dụ:



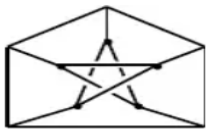
d. **Đồ thị đều bậc k:**

- Mọi đỉnh đều có cùng bậc k
- Số đỉnh: $|V| = n$
- *Bậc:* $deg(v) = k, \forall v \in V$
- Số cạnh: $|E| = \frac{n.k}{2}$

Ví dụ:

+ Đồ thị 3-đều 6 đỉnh: 

+ Đồ thị 3-đều 8 đỉnh:

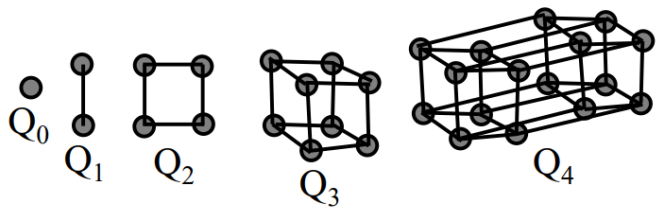
+ Đồ thị đều bậc 3: đồ thị Petersen: 

e. Đồ thị lập phương:

- Có 2^n đỉnh, mỗi đỉnh được biểu diễn bằng một dãy số nhị phân với độ dài n.
- Hai đỉnh là liền kề nếu và chỉ nếu các dãy nhị phân biểu diễn chúng chỉ khác nhau đúng 1 bit.

- ***Số đỉnh:*** $|V| = 2^n$
- ***Bậc:*** $deg(v) = n, \forall v \in V$
- ***Số cạnh:*** $|E| = n.\ 2^{n-1}$

Ví dụ:



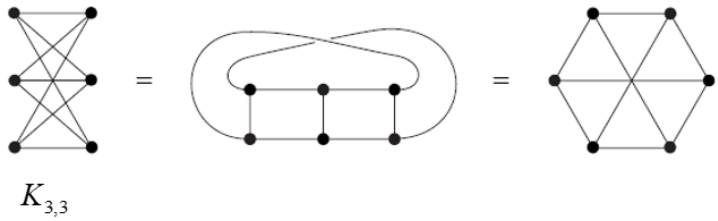
f. Đồ thị bù:

- Hai đơn đồ thị G và G' được gọi là bù nhau
  - Chúng có chung các đỉnh
  - Cạnh nào thuộc G thì không thuộc G' và ngược lại
- Ký hiệu: G' = $\bar{G}$

Ví dụ:

g. Đồ thị lưỡng phân: Đồ thị G = (V, E) là hai phía nếu và chỉ nếu $V = V_1 \cup V_2$ với $V_1 \cap V_2 = \emptyset$ và $e \in E$: $v_1 \in V_1$, $v_2 \in V_2$: $e = (v_1, v_2)$.

Ví dụ:

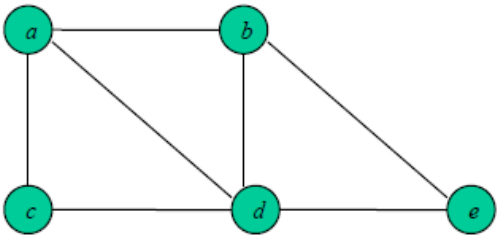


9. Đồ thị Euler:

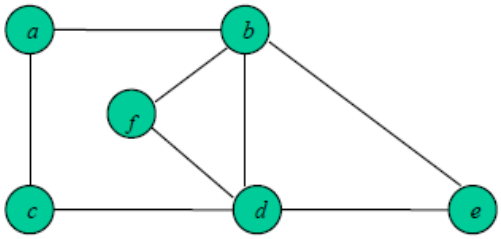
a. Định nghĩa: Xét đồ thị G = (V, E)

- Một đường đi trên đồ thị được gọi là **đường đi Euler** nếu nó **đi qua tất cả các cạnh, mỗi cạnh một lần.**
- Một chu trình trên đồ thị được gọi là **chu trình Euler** nếu nó **đi qua tất cả các cạnh, mỗi cạnh một lần.**
- **Đồ thị Euler** là đồ thị chứa chu trình Euler
- **Đồ thị nửa Euler** là đồ thị chứa đường đi Euler

Ví dụ:



Đồ thị nửa Euler
Đường đi: a, c, d, b, e, d, a, b

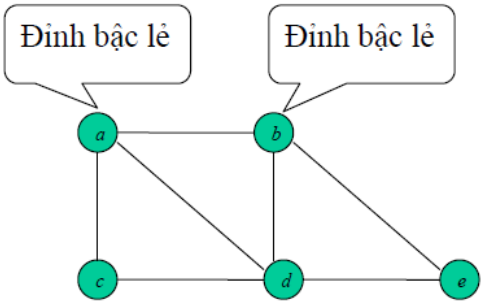


Đồ thị Euler
Đường đi: a, c, d, e, b, d, f, b, a

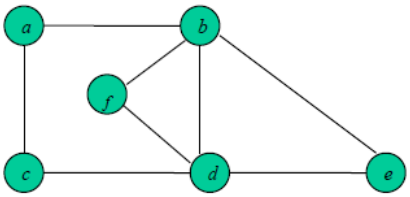
b. Định lý: Đồ thị vô hướng, liên thông G là đồ thị Euler khi và chỉ khi mọi đỉnh của nó đều có bậc chẵn.

Hệ quả: Đồ thị vô hướng, liên thông G là đồ thị nửa Euler khi và chỉ khi nó có không quá hai đỉnh bậc lẻ.
➔ Khi đó, Một đỉnh sẽ là đỉnh xuất phát, còn đỉnh kia sẽ là đỉnh kết thúc của đường đi Euler.

Ví dụ:



Đồ thị nửa Euler



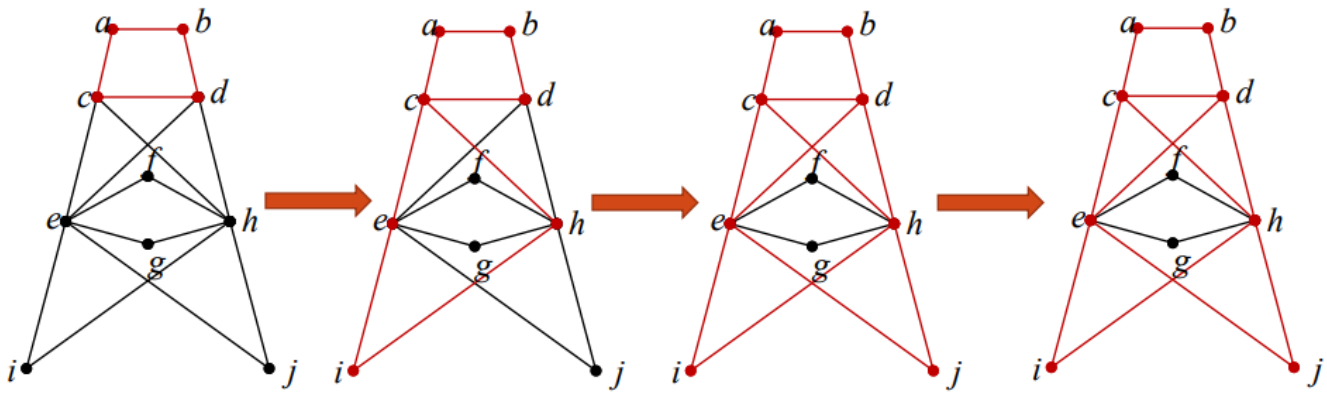
Đồ thị Euler

c. Các thuật toán tìm đường đi Euler:

i. Thuật toán Hierholzer:

- **Bước 1:** Xác định 1 chu trình đơn của G là R_1 ; i = 1
- **Bước 2:** Nếu R_i chứa toàn bộ : kết thúc; R_i là kết quả
- **Bước 3:** Nếu R_i không chứa toàn bộ G Xét đỉnh $v_i \in R_i$ là đỉnh của cạnh e_j không thuộc R_i
- **Bước 4:** Xác định chu trình đơn Q_i bắt đầu từ v_i , đi qua e_j
- **Bước 5:** Tạo R_{i+1} bằng cách thay vi trong R_i bằng Q_i
- **Bước 6:** Tăng i lên 1, quay lại bước 2.

Ví dụ:

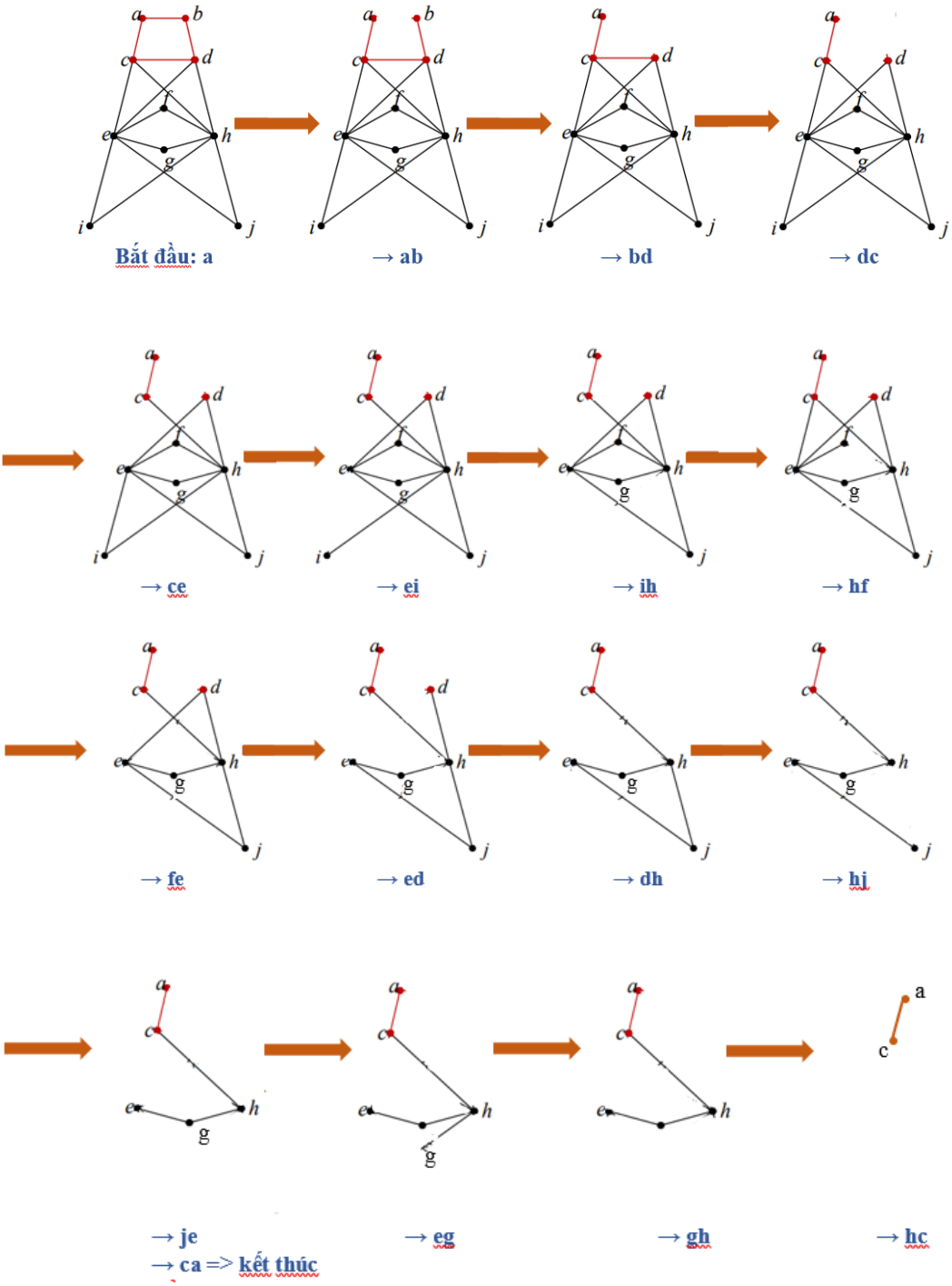


R_1 = a, b, d, c, a	R_2 = a, b, d, **c, e, i, h, c,** a	R_3 = a, b, d, c, **e, d, h, j, e,** i, h, c, a	R_4 = a, b, d, c, **e, f, h, g, e,** d, h, j, e, i, h, c, a
Q_1 = c, e, i, h, c	Q_2 = e, d, h, j, e	Q_3 = e, f, h, g, e	**=> Xong**

ii. Thuật toán Fleury:

* **Bước 1:** xét 1 đỉnh v bất kỳ
* **Bước 2:** Nếu đã đi qua tất cả các cạnh của G => kết thúc
* **Bước 3:**
  - Nếu trong các cạnh kề với v có 1 cạnh không phải là cầu, chọn cạnh đó
  - Nếu các cạnh kề với v đều là cầu thì chọn bất kỳ
  - Xóa cạnh vừa chọn và các đỉnh cô lập nếu có
  - Chuyển sang xét đỉnh còn lại của cạnh vừa chọn
* **Bước 4:** quay lại bước 2

Ví dụ:

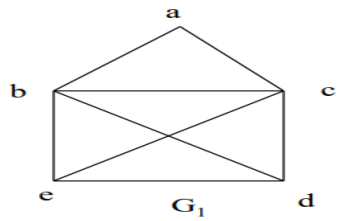


10. Đồ thị Halmilton:

a. Định nghĩa: Xét đồ thị G = (V, E)

- **Đường đi Hamilton** là đường đi sơ cấp, **qua mọi đỉnh của đồ thị**
- **Chu trình Hamilton** là chu trình sơ cấp bắt đầu từ một đỉnh, **qua mọi đỉnh của đồ thị rồi quay về lại đỉnh bắt đầu**
- Đồ thị G chứa chu trình Hamilton gọi là **đồ thị Hamilton**
- Đồ thị G chứa đường đi Hamilton gọi là **đồ thị nửa Hamilton**

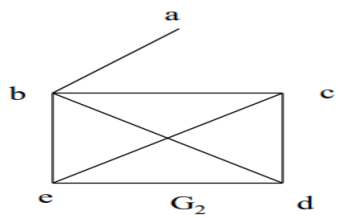
Ví dụ:



Đồ thị Hamilton

Đường đi: a, b, c, d, e

Chu trình: a, b, c, d, e, a



Đồ thị nửa Hamilton

Đường đi: e, b, c, d, a

Chu trình: không có

b. Điều kiện đủ:

i. Định lí Ore: Cho G = (V, E) là một đơn đồ thị liên thông

- $|V| = n \geq 3$
- $\deg(v) + \deg(w) \geq n$, với mọi cặp đỉnh không liền kề v, w

Khi đó G có chu trình Hamilton

ii. Định lí Pósa: Cho G = (V, E) là một đơn đồ thị, $|V| = n \geq 3$

$|\{v \in V: \deg(v) \leq k\}| \leq k-1 \ \forall\ k \in [1, (n-1)/2)$

$|\{v \in V: \deg(v) \leq (n-1)/2\}| \leq (n-1)/2$, nếu *n* lẻ

Khi đó G có chu trình Hamilton

iii. Hệ quả (Định lí Dirac): Cho G = (V, E) là một đơn đồ thị

$|V| = n \geq 3$

$\deg(v) \geq n/2, \forall v \in V$

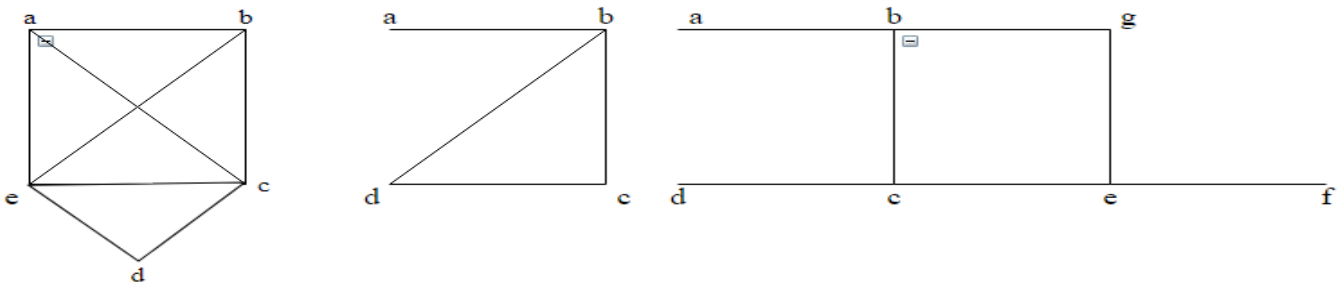
Khi đó G có chu trình Hamilton

c. Một số luật khi tìm chu trình Hamilton:

Cho đồ thị G = (V, E)

- **Luật 1:** Nếu đỉnh v có bậc < 2: không có chu trình H
- **Luật 2:** Nếu đỉnh v có deg(v) = 2 => 2 cạnh đều xuất hiện trong chu trình H.
- **Luật 3:** Khi đã chọn 2 cạnh nào đó của 1 đỉnh, xóa tất cả các cạnh còn lại
- **Luật 4:** Nếu đỉnh v kề với >2 đỉnh bậc 2 => không có chu trình H

Ví dụ:



G1 G2 G3

- G1 có chu trình Hamilton a, b, c, d, e, a
- G2 không có chu trình Hamilton (vì bất cứ chu trình nào chưa mọi đỉnh cũng phải chứa cạnh {a, b} 2 lần). Nhưng G2 có đường đi Hamilton a, b, c, d
- G3 không có cả chu trình Hamilton và đường đi Hamilton (vì bất kì đường đi nào chứa mọi đỉnh cũng phải chưa một trong các cạnh {a, b}, {d, e} và {e, f} quá một lần.

11. Thuật toán Dijsktra (tìm đường đi ngắn nhất)

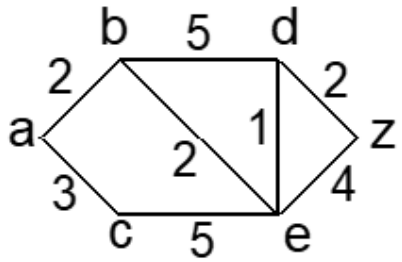
a. Điều kiện:

- Đồ thị G = (V, E).
- Có hướng hoặc vô hướng.
- Không có cạnh âm.

b. Ý tưởng:

- Bắt đầu từ tập chỉ chứa đỉnh xuất phát a.
- Mỗi bước lặp thêm 1 đỉnh vào tập đỉnh đã ghé qua.
- Gán nhãn cho các đỉnh trong mỗi bước lặp: Nhãn của đỉnh w là độ dài của đường đi ngắn nhất từ a đến nó (thông qua các đỉnh trong tập đã thăm).
- Bước lặp tiếp: Chọn một đỉnh đã được gán nhãn (có giá trị nhãn nhỏ nhất) để tiếp tục.

Ví dụ: Tìm đường đi ngắn nhất giữa a và z



Bước lặp	a	b	c	d	e	z	Tập S
Khởi tạo	0, a	∞, a	∞, a	∞, a	∞, a	∞, a	{}
1	0, a*	2, a	3, a	∞, a	∞, a	∞, a	{a}
2		2, a*	3, a	7, b	4, b	∞, a	{a, b}
3			3, a*	7, b	4, b	∞, a	{a, b, c}
4				5, e	4, b*	8, e	{a, b, c, e}
5				5, e*		7, e	{a, b, c, e, d}
6						7, e*	{a, b, c, d, e, z}